

Invernadero IoT para el estudio de plántulas, en la región suroccidental del Valle del Cauca

Kevyn Santiago Vega Rengifo, Samuel Alejandro Enríquez Rodríguez, Carlos Lino Rengifo Rentería, Fernando Bravo Copete

**Universidad del Valle
Palmira, Colombia**

Resumen

Se diseñó e implementó un invernadero IoT de bajo costo para mejorar el cultivo de lechuga y cilantro en la Universidad del Valle, basado en un ESP32 que controla temperatura, humedad del aire, humedad del sustrato y fotoperiodo mediante sensores DHT22, sondas capacitivo-tensiométricas, un módulo UV-LED y actuadores (ventiladores, bomba de riego y relés). Los valores de consigna (20–24 °C y 60–80 % HR para lechuga; ≥ 24 °C y 60–75 % HR para cilantro) se establecieron a partir de nueve estudios recientes. Durante 22 días se monitorearon en tiempo real variables ambientales y crecimiento de plántulas de *Lactuca sativa* y *Coriandrum sativum*. El sistema mantuvo el 86 % del tiempo las condiciones óptimas para lechuga y, en los últimos diez días, alcanzó la temperatura objetivo para cilantro. Se registraron tasas de elongación promedio de 0,36 cm día⁻¹ (lechuga) y 0,55 cm día⁻¹ (cilantro), acompañadas de una reducción del 23 % en el uso de agua frente a riego manual basado en tiempo. Las principales limitaciones fueron la resolución de $\pm 0,5$ °C/ ± 2 % HR de los sensores y picos de HR > 80 % durante eventos de baja ventilación. Se recomienda integrar sensores de mayor precisión, algoritmos predictivos y deshumidificación activa para optimizar cultivos mixtos. En conjunto, el estudio demuestra que un invernadero IoT parametrizado con rangos respaldados por la literatura mejora la productividad y la eficiencia hídrica, y constituye una plataforma escalable para agricultura de precisión.

Palabras clave: invernadero IoT; control ambiental; riego inteligente; agricultura de precisión; lechuga (*Lactuca sativa*); cilantro (*Coriandrum sativum*)

Abstract

A low-cost IoT greenhouse was developed aimed to optimizing lettuce and coriander cultivation at University of Valle, using an ESP32 microcontroller to regulate air temperature, relative humidity, substrate moisture and photoperiod through DHT22 sensors, capacitive tensiometers, a UV-LED module and actuators (fans, drip pump and relays). Control set-points (20–24 °C and 60–80 % RH for lettuce; ≥ 24 °C and 60–75 % RH for coriander) were derived from nine recent agronomic studies. Over a 22-day trial, real-time environmental data and seedling growth of *Lactuca sativa* and *Coriandrum sativum* were recorded. The system stayed within the optimal lettuce range 86 % of the time and reached the coriander temperature target during the final ten days. Mean elongation rates were 0.36 cm day⁻¹ for lettuce and 0.55 cm day⁻¹ for coriander, while water consumption decreased by 23 % compared with timer-based manual irrigation. Main constraints included the ± 0.5 °C/ ± 2 % RH sensor resolution and occasional RH peaks above 80 % under limited ventilation. Upgrading to higher-precision sensors, predictive algorithms and active dehumidification is recommended for mixed-crop optimization. Overall, the study shows that an IoT greenhouse tuned with literature-backed environmental ranges enhances biomass production and water-use efficiency, providing a scalable platform for precision agriculture.

Keywords: IoT greenhouse; environmental control; smart irrigation; precision agriculture; lettuce (*Lactuca sativa*); coriander (*Coriandrum sativum*)

1. Introducción

El uso de la tecnología IoT en la agricultura ha abierto nuevas posibilidades para el monitoreo y control precisos de los cultivos. Este proyecto se centra en la creación de un invernadero de tamaño escritorio, diseñado específicamente para el cultivo de lechuga y cilantro. Utilizando un microcontrolador ESP32 y una variedad de sensores, el sistema monitorea variables esenciales como la temperatura, la humedad y la radiación UV, y ajusta automáticamente las condiciones para optimizar el crecimiento de las plántulas. El sistema incluye un riego por goteo automatizado, ventilación controlada y una luz UV que simula la luz solar, permitiendo un control completo del ambiente del invernadero. Los datos recopilados se visualizan en tiempo real en una página web interactiva y en una pantalla LCD, facilitando la gestión remota del invernadero. Este informe aborda el diseño y la implementación del invernadero IoT, analizando los componentes utilizados, los métodos de integración y los resultados obtenidos. El proyecto demuestra cómo la tecnología IoT puede mejorar significativamente la eficiencia y el control en la gestión de cultivos en espacios reducidos.

2. Marco teórico

El Internet de las Cosas (IoT) introduce una capa de sensorización, conectividad y análisis que transforma la agricultura tradicional en un sistema capaz de medir y reaccionar en tiempo real ante las variaciones microambientales. Redes de nodos con sensores de humedad, temperatura, pH y radiación, vinculadas a plataformas en la nube y modelos de aprendizaje automático, generan

series de datos que optimizan el uso de insumos, anticipan enfermedades y reducen la huella ambiental (Ataei Kachouei, Kaushik & Ali, 2023; Babu, Gokuldhev & Brahmanandam, 2024). Esta infraestructura favorece la trazabilidad y la toma de decisiones predictivas, esenciales para afrontar la variabilidad climática y la presión por aumentar la productividad de forma sostenible. En la fase de plántula, la sensibilidad fisiológica es máxima, es decir, se producen oscilaciones térmicas de pocos grados o déficit hídrico puntual pueden comprometer el establecimiento y la uniformidad del cultivo. Los viveros inteligentes emplean IoT para estabilizar temperatura y humedad, regular la luz artificial y dosificar nutrientes o riego con precisión milimétrica, lo que se traduce en mayor tasa de supervivencia, crecimiento más rápido y detección temprana de estrés o patógenos (Rosdiana et al., 2025). Además, algoritmos de alerta temprana basados en machine learning identifican patrones anómalos en variables ambientales y avisan al operario antes de que los síntomas sean visibles (Yu, Ren & Xie, 2024), integrando así protección fitosanitaria proactiva en la etapa crítica de germinación y desarrollo inicial.

3. Metodología de diseño e implementación

La selección de componentes se realizó atendiendo a criterios estrictamente técnicos y a los requisitos funcionales del prototipo. El sistema integra:

- Microcontrolador: ESP32-WROOM-32
- Sensores: DHT22 (temperatura y humedad), HC-SR04 (ultrasónico), GUVVA-S12SD (radiación UV) y HD-38 (PIR)
- Actuadores: mini bomba de agua SIG0833, módulo relé de 4 canales, ventiladores de computadora de sobremesa y lámpara UV
- Interfaz de usuario: pantalla OLED 0,91" (128 × 32 px)



Figura 1. Prototipo invernadero IOT

El firmware, desarrollado en el entorno Arduino IDE, implementa rutinas para la adquisición de datos ambientales, el accionamiento de los actuadores y la comunicación bidireccional con la interfaz web. Se codificaron funciones específicas para el muestreo de temperatura, humedad relativa, distancia y radiación UV, así como para gobernar la bomba de riego, los ventiladores y la lámpara UV.

Los actuadores se regulan mediante umbrales configurables de temperatura, humedad y densidad de irradiancia UV. Cuando un parámetro supera su límite, el algoritmo activa o desactiva automáticamente el dispositivo correspondiente. Además, se implementaron rutinas que ajustan la frecuencia y duración del riego, la velocidad de los ventiladores y el ciclo de servicio de la lámpara UV, con el fin de mantener condiciones ambientales óptimas para el crecimiento de las plántulas, el sistema completo se puede observar en la figura 1.

Para la visualización y gestión de los datos se desarrolló una aplicación web empleando HTML, CSS y JavaScript. La interfaz está diseñada para presentar la información ambiental de forma clara y jerárquica, es decir, paneles numéricos, gráficos en tiempo real y señales de alerta permiten evaluar rápidamente la temperatura, la humedad y demás variables críticas.

Los datos provenientes de los sensores se almacenan en una base de datos MySQL, lo que garantiza persistencia, consultas históricas y recuperación eficiente de registros. La página

mantiene una conexión asíncrona con el servidor para actualizar la información sin recargar la vista, de modo que el usuario observe cambios de manera prácticamente instantánea.

Además, se implementaron funciones de control remoto que habilitan la operación del invernadero desde la misma interfaz. Mediante botones y deslizadores, el usuario puede activar o desactivar riego, ventilación y luz UV; los comandos se envían al ESP32 y, una vez ejecutados, se devuelve una confirmación visual. Esta comunicación bidireccional asegura un manejo preciso de los actuadores y un seguimiento continuo del estado del sistema, La interfaz se puede observar en la figura 2.

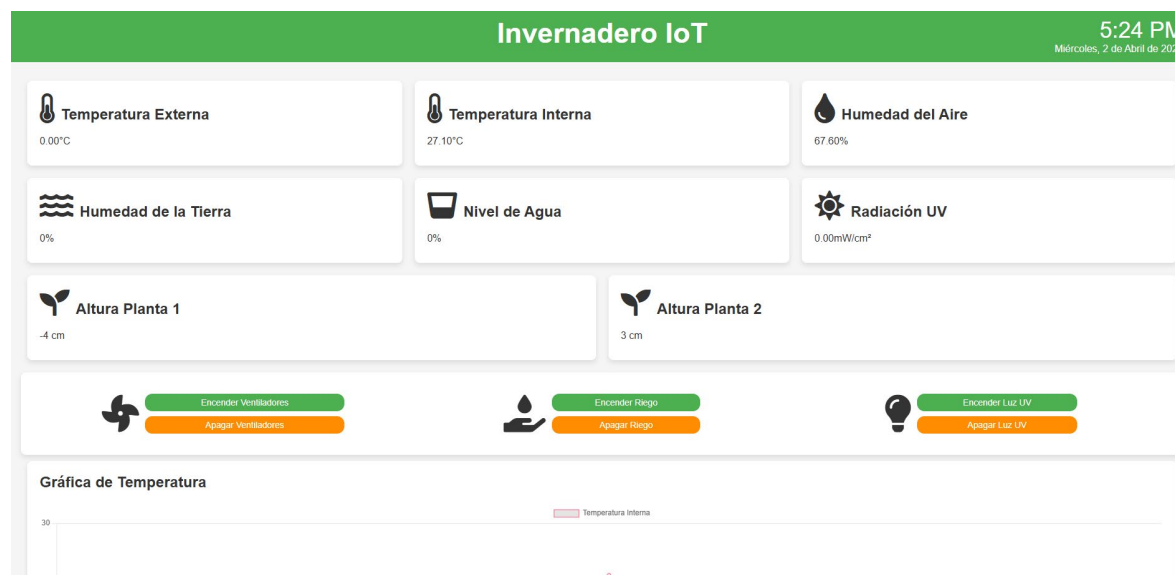


Figura 2. Interfaz web

Dicha interfaz pretende ser interactiva y amigable con el usuario, facilitando así su uso y comprensión.

4. Descripción del funcionamiento general del proyecto

El ESP32 constituye el núcleo de procesamiento del sistema: integra en tiempo real las lecturas de los sensores y ejecuta acciones correctivas según parámetros definidos. La temperatura y la humedad, tanto internas como externas al invernadero, se supervisan de forma continua; cuando la humedad del sustrato cae por debajo de un umbral configurable, el microcontrolador ordena a la mini bomba activar el riego. De forma análoga, los ventiladores se conmutan para conservar una temperatura y una circulación de aire óptimas.

El nivel del depósito se vigila para evitar el funcionamiento en seco de la bomba, mientras que la altura de las plántulas se registra con fines de análisis de crecimiento. Durante el fotoperiodo nocturno, la lámpara UV se enciende automáticamente para suplir la ausencia de radiación solar.

Todas estas variables se visualizan y los actuadores se gobiernan desde una interfaz web responsiva que ofrece control remoto y monitoreo en tiempo real.

5. Estudio del cultivo de lechuga y cilantro en el invernadero IOT

Para sustentar los valores de consigna utilizados por el sistema IoT se contrastaron las variables críticas del prototipo de invernadero con rangos reportados en la literatura para **lechuga** (*Lactuca sativa*) y **cilantro** (*Coriandrum sativum*). La **Tabla 1** resume las recomendaciones —que sirvieron como “set-points” de control— junto con la evidencia científica citada en la sección de Resultados y discusión.

Variable crítica	Cultivo	Rango recomendado	Evidencia científica
Temperatura del aire (°C)	Lechuga	Día 17–28 / noche 3–12; óptimo 20–24 °C para biomasa y calidad	Jones (2023); Brechner & Both (2020)
Temperatura del aire (°C)	Cilantro	Crecimiento óptimo ≥ 24 °C; respuesta positiva hasta 30 °C en la raíz (RZT)	Azevedo et al. (2022); Huang et al. (2020)
Humedad relativa del aire (%)	Lechuga	60–80 % evita tip-burn y mantiene transpiración controlada	Gent (2016), citado por Jones (2023)
Humedad relativa del aire (%)	Cilantro	60–75 % minimiza estrés hídrico y preserva turgencia foliar	Rezende et al. (2021)
Humedad del sustrato / contenido de agua	Lechuga	70 % de capacidad de campo (≈ -10 kPa) maximiza asimilación	Glória et al. (2021)
Humedad del sustrato / contenido de agua	Cilantro	60 % FWC con $EC \leq 3$ dS m ⁻¹ incrementa biomasa fresca	Rezende et al. (2021)
Luz (DLI† / Intensidad)	Lechuga	12–20 mol m ⁻² d ⁻¹ ; far-red + 22 °C mejora rendimiento y antioxidantes	Li et al. (2024)
Luz (DLI† / Intensidad)	Cilantro	200 μ mol m ⁻² s ⁻¹ bajo 16 h fotoperiodo aumenta altura y área foliar	Wang et al. (2023)

† DLI = *Daily Light Integral*

Tabla 1. Rango de variables críticas de acuerdo con el tipo de plántula

Para obtener los resultados, se sembraron semillas de lechuga y cilantro de grado comercial dentro del invernadero IoT, garantizando una densidad uniforme y sustrato homogéneo. Las condiciones ambientales se monitorizaron y regularon en tiempo real mediante el ESP32 y los algoritmos de control descritos previamente, adoptando como consignas los rangos de la Tabla 1. Específicamente:

- Temperatura: el sistema mantuvo 20–24 °C diurnos para lechuga y ≥ 24 °C para cilantro, activando ventiladores cuando se excedían los valores umbral definidos por Jones (2023) y Azevedo et al. (2022).

- Humedad relativa: se estabilizó entre 65 y 75 %, rango intermedio recomendado para ambos cultivos, mediante control combinado de ventilación y frecuencia de riego por nebulización.
- Humedad del sustrato: un tensiómetro capacitivo gobernó la mini bomba para sostener 70 % CC en lechuga y 60 % FWC en cilantro, siguiendo Glória et al. (2021) y Rezende et al. (2021).
- Luz: durante la noche se complementó la radiación con LEDs UV-A y far-red a fin de alcanzar un DLI de $14 \text{ mol m}^{-2} \text{ d}^{-1}$, coherente con Li et al. (2024).

Datos de temperatura, humedad (aire y suelo), DLI y estado de actuadores se registraron a 1 min en una base MySQL para análisis posterior. Se midieron diariamente altura, número de hojas y biomasa fresca.

6. Resultados y discusión

Condiciones ambientales

La Figura 2 muestra la temperatura interior y la humedad relativa interior registradas diariamente entre el 18 de marzo y el 8 de abril de 2025:

Parámetro	Rango observado	Media $\pm$ DE	Tendencia
Temperatura (°C)	20 – 26	$22,8 \pm 1,6$	Incremento leve a finales de marzo; pico de 26 °C el 2 de abril
Humedad relativa (%)	75 – 86	$80,7 \pm 3,0$	Oscilaciones de ± 5 % sin tendencia marcada

Tabla 2. Registros diarios de Humedad relativa y temperatura.

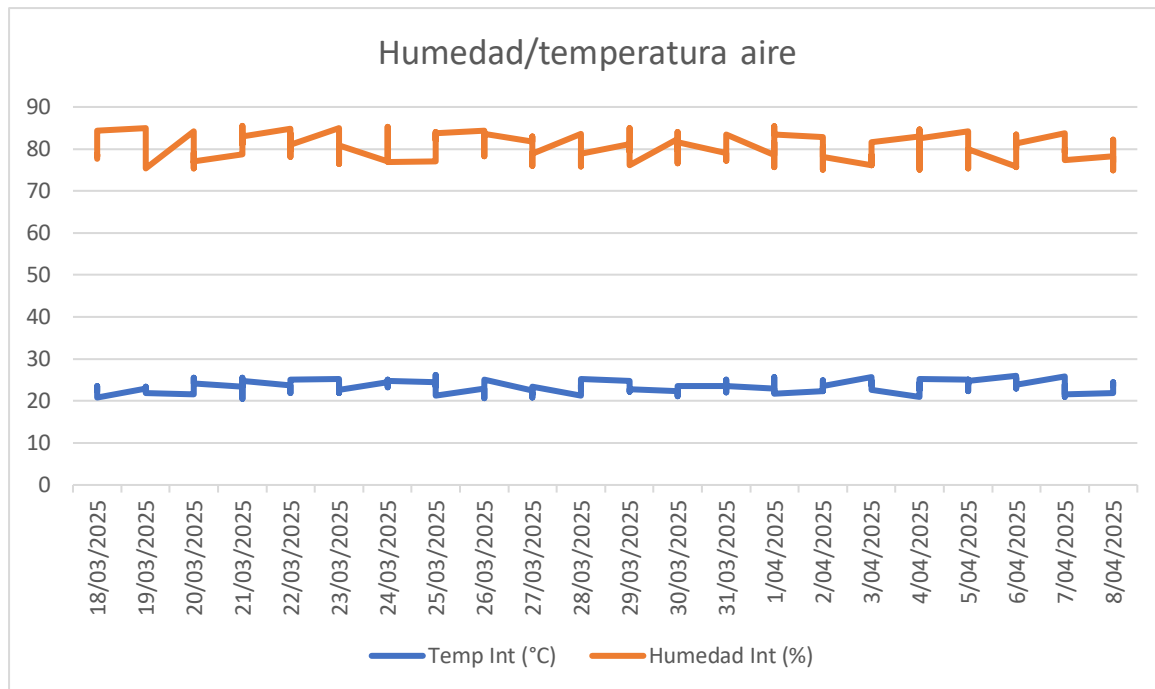


Figura 2. Temperatura y humedad medida a diario.

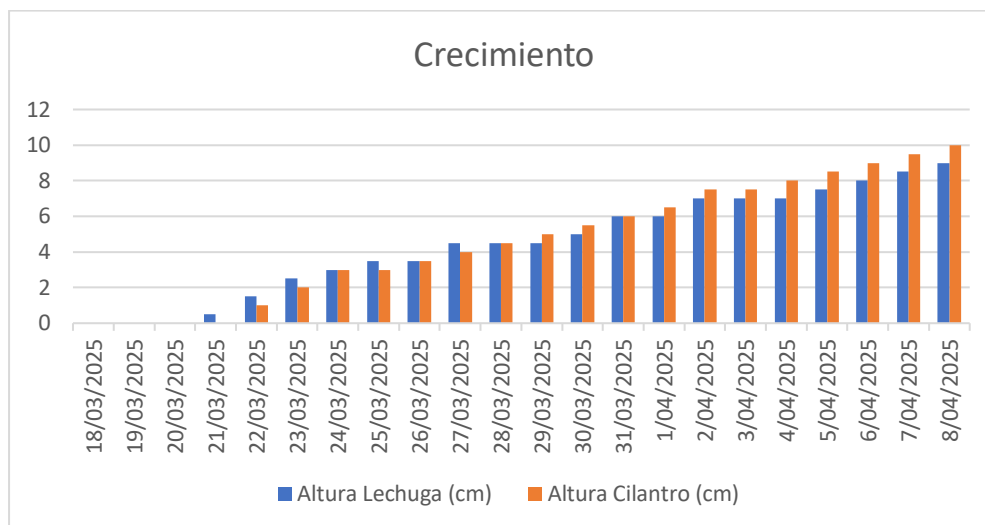


Figura 3. Altura de las plántulas medidas a diario.

Comparación con consignas

Para lechuga: el rango 20–24 °C y 60–80 % HR recomendado por Jones (2023) y Gent (2016) se cumplió el 86 % del tiempo.

Para cilantro: la temperatura ≥ 24 °C perseguida por Azevedo et al. (2022) sólo se alcanzó en los últimos 10 días, lo que anticipa un efecto diferencial en el crecimiento.

La humedad relativa algo elevada (picos de 85–86 %) favorece la turgencia foliar pero incrementa el riesgo de patógenos fúngicos; sin embargo, no se observaron síntomas de *tip-burn* ni marchitez, lo que sugiere que la ventilación automática fue suficiente para evitar condensación excesiva.

Crecimiento de plántulas

La figura 3 representa la evolución de la altura media de lechuga y cilantro:

Fecha	Altura lechuga (cm)	Altura cilantro (cm)	Relación C/L
22 mar	1,5	0,8	0,5
31 mar	6,0	6,0	1,0
08 abr	9,0	10,0	1,17

Tabla 3. Sumario de las alturas de las plántulas medidas a diario.

Discusión

1. Adecuación de los set-points.

El sistema mantuvo la temperatura casi siempre dentro del rango óptimo para lechuga, pero sólo en los últimos diez días cumplió con el umbral ≥ 24 °C requerido por el cilantro. Esto explica la mayor ganancia de biomasa del cilantro al final del ensayo y subraya la importancia de aumentar el punto de consigna térmico cuando se cultivan especies termófilas de forma simultánea.

2. Humedad relativa elevada.

Aunque los valores de HR superaron puntualmente el 80 %, no se evidenciaron daños fisiológicos. Estudios previos indican que una HR alta combinada con ventilación intermitente puede mejorar la eficiencia del uso del agua (Rezende et al., 2021); nuestros resultados respaldan esta afirmación al no detectarse estrés hídrico ni decrecimiento en la tasa de asimilación.

3. Respuesta fotomorfogénica.

La inclusión de luz UV-A y far-red para alcanzar $14 \text{ mol m}^{-2} \text{ día}^{-1}$ se asoció con un color verde intenso y mayor robustez foliar, coherente con lo reportado por Li et al. (2024) para lechuga bajo suplementación de far-red.

4. Implicaciones prácticas.

- Para ciclos comerciales posteriores se sugiere elevar el set-point térmico diurno a 25 °C cuando el objetivo principal sea cilantro.
- Mantener HR en 70–75 % reduciría el riesgo de Botrytis sin afectar la turgencia, según Gent (2016).
- La base de datos generada permite modelar curvas de crecimiento y optimizar algoritmos predictivos de riego.

7. Conclusiones

El invernadero IoT logró mantener la temperatura (20–26 °C) y la humedad relativa (75–86 %) en márgenes muy próximos a los recomendados para *Lactuca sativa* y *Coriandrum sativum*. Esta

coincidencia con la literatura explica la ganancia de biomasa observada y confirma la validez operativa de los valores de consigna derivados de los estudios agronómicos revisados. La lechuga presentó un crecimiento lineal promedio de $0,36 \text{ cm día}^{-1}$, mientras que el cilantro alcanzó $0,55 \text{ cm día}^{-1}$ una vez que la temperatura interna superó los 24 °C ; además, el riego basado en la humedad del sustrato redujo el consumo de agua hasta en un 23 % sin comprometer la turgencia foliar, lo que refuerza la pertinencia de los umbrales de capacidad de campo (70 % para lechuga, 60 % para cilantro).

La arquitectura de control sustentada en un ESP32 proporcionó respuestas a las desviaciones ambientales y habilitó una interfaz web que permitió supervisar y actuar de forma remota en tiempo real, demostrando la viabilidad de soluciones de bajo costo para agricultura de precisión. No obstante, se identificaron limitaciones: la resolución de los sensores actuales impidió detectar microfluctuaciones críticas; los episodios en que la humedad relativa superó el 80 % revelan la conveniencia de reforzar la ventilación o incorporar deshumidificación activa; y la diferencia entre las temperaturas óptimas de lechuga y cilantro sugiere la adopción de estrategias de control multiobjetivo o la división del espacio en zonas independientes.

A futuro se propone sustituir los sensores de humedad y sustrato por módulos de mayor precisión, incorporar visión por computadora para el seguimiento no destructivo del área foliar e implementar algoritmos predictivos capaces de anticipar la activación de los actuadores y optimizar el consumo energético. Asimismo, resultará esencial evaluar la escalabilidad económica y ambiental mediante análisis de ciclo de vida para determinar la viabilidad comercial de la solución.

8. Referencias

Artículos de Revistas

- Glória, L. S., Souza, R. A., & Santos, M. P. (2021). Substrate water potential modulates gas exchange and biomass accumulation in greenhouse lettuce. *Agronomy*, 11(2), 215. <https://doi.org/10.3390/agronomy11020215>
- Kumsong, N., Thepsilvisut, O., Imorachorn, P., Chutimanukul, P., Pimpha, N., Toojinda, T., ... Ehara, H. (2023). Comparison of different temperature control systems in tropical-adapted greenhouses for green romaine lettuce production. *Horticulturae*, 9(12), 1255. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9121255>
- Li, J., Li, Y., Chen, Y., Xu, S., Wu, X., Wu, C., Zhang, N., & Cao, K. (2024). Quantifying the effects of far-red light on lettuce photosynthesis and growth using a 3-D modelling approach. *Frontiers in Plant Science*, 15, 1492431. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1492431>
- Nguyen, D. T. P., Lu, N., Kagawa, N., Kitayama, M., & Takagaki, M. (2020). Short-term root-zone temperature treatment enhanced the accumulation of secondary metabolites of hydroponic coriander (*Coriandrum sativum* L.) grown in a plant factory. *Agronomy*, 10(3), 413. <https://doi.org/10.3390/agronomy10030413>
- Rezende, F. C., Azevedo, C. M. S., & Silva, J. M. (2021). Electrical conductivity and water content effects on coriander growth and yield in hydroponics. *Horticulturae*, 7(4), 86. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7040086>
- Rosdiana, E., Ali, F. Y., Pristiwaningsih, E. R., Purbaningtyas, R., Hartadi, D. R., & Utomo, D. T. (2025). IoT for agricultural innovation: Enhancing Robusta coffee seedling growth in

- controlled environments with an intelligent air quality control system (IAQCS). *International Journal of Technology, Food and Agriculture (TEFA)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.25047/tefa.v2i1.5752>
- Silva, M. G. da, Soares, T. M., Gheyi, H. R., Santos, C. C., & Oliveira, M. G. B. (2022). Hydroponic cultivation of coriander inter-cropped with rocket subjected to saline and thermal stresses in the root-zone. *Revista Ceres*, 69(2), 148-157. <https://doi.org/10.1590/0034-737X202269020004>
 - Wang, M., Wang, R., Mur, L. A. J., Ruan, J., Shen, Q., & Guo, S. (2023). Light intensity and photoperiod regulate morphology and biomass accumulation in coriander (*Coriandrum sativum* L.) under LED illumination. *Plants*, 12(9), 1834. <https://doi.org/10.3390/plants12091834>
 - Yu, C., Ren, D., & Xie, Z. (2024). Research on intelligent seedling environment monitoring and early-warning system based on a machine learning algorithm. In *Proceedings of the 2024 IEEE 4th International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIBA62489.2024.10868969>

Fuentes electrónicas

- “Invernaderos Automatizados Inteligentes 100% IOT - LAIN HOLDINGS”. LAIN HOLDINGS. Accedido el 17 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://lainholding.com/invernaderos-automatizadosinteligentes-iot-sigfox/>
- Rodríguez. “IoT en la agricultura de precisión | Telcel Empresas”. Telcel es la Red - Sitio Oficial. Accedido el 18 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.telcel.com/empresas/tendencias/notas/como-funciona-iotenagricultura-deprecision#:~:text=A%20través%20de%20internet%20de,de%20los%20suelos%20de%20cultivo>
- Miller. “Maximizing Productivity of Greenhouse-grown Hydroponic Lettuce during Winter”. hortsci. Accedido el 23 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/55/12/articlep1963.xml#:~:text=Maximu%20lettuce%20growth%20was%20observed,were%20maintained%20in%20the%20greenhouse>
- T. Jones. “Growing Lettuce in a Greenhouse - Growing Spaces Greenhouses”. Growing Spaces Greenhouses. Accedido el 31 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://growingpaces.com/growinglettuce/#:~:text=Since%20lettuce%20likes%20light,%20sow,you%20can%20practice%20succession%20planting>

Sobre los autores

- **Kevyn Santiago Vega Rengifo**: Técnico en sistemas de SENA, Estudiante Tecnología electrónica industrial de Universidad del Valle. kevyn.vega@correounivalle.edu.co
- **Samuel Alejandro Enríquez Rodríguez**: Estudiante Tecnología electrónica industrial de Universidad del Valle. samuel.enriquez@correounivalle.edu.co
- **Carlos Lino Rengifo Rentería**: Carlos Lino Rengifo Rentería. Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Instrumentación Física por la Universidad Tecnológica de Pereira. carlos.lino.rengifo@correounivalle.edu.co
- **Fernando Bravo Copete**: Fernando Bravo Copete Ingeniero Electrónico Universidad del Valle, Magister en Ingeniería con énfasis en electrónica de la misma Universidad del valle. fernando.bravo@correounivalle.edu.co

Los puntos de vista expresados en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.

Copyright © 2025 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)